

산업위생관리기사 필기

01

제1 과목 산업위생학 개론

CHAPTER 01 산업위생

CHAPTER 02 인간과 작업환경

CHAPTER 03 실내환경

CHAPTER 04 관련 법규

CHAPTER 05 산업재해

산업위생

한 눈에 들어오는 키워드

기초

산업보건학 관련 학문

산업 의학	근로자의 건강증진 및 질병의 치료, 재활 등을 연구(산업환경에 있어서 의학의 실천 활동)
산업 위생학	건강장해를 초래하는 유해인자들을 평가, 개선하여 근로자의 건강과 쾌적한 작업환경을 위해 공학적으로 연구하는 학문
인간 공학	인간과 직업 및 기계, 환경, 노동 등의 관계를 과학적으로 연구
산업 간호학	근로자의 건강증진 및 질병예방과 간호를 연구

01 정의 및 목적

1 산업위생의 정의

(1) 산업보건

1) 정의 ★

- ① **작업조건으로 인한 건강장해로부터 근로자를 보호한다.**
- ② 모든 직업에 종사하는 **근로자들의 육체적, 정신적, 사회적 건강을 유지·증진한다.**
- ③ **작업조건으로 인한 질병 예방 및 건강에 유해한 취업을 방지한다.**
- ④ 근로자를 생리적, 심리적으로 **적합한 작업환경에 배치한다.**
- ⑤ 작업이 인간에게, 또 일하는 **사람이 그 직무에 적합하도록 마련하는 것**(사람에 대한 작업의 적응과 그 작업에 대한 각자의 적응을 목표로 한다.)

2) 산업보건의 기본적인 목표 - 질병의 예방

3) 국제노동기구(ILO)의 “산업보건의 3가지 기본목표”

- ① 노동과 **노동조건으로 일어날 수 있는 건강장해로부터 근로자 보호**
- ② 근로자의 **정신적·육체적 안녕 상태를 최대한으로 유지·증진시키는 데 기여**
- ③ 작업에 있어서 **근로자들의 정신적·육체적 적응, 특히 채용 시 적정배치에 기여**

비교

❁ 국제노동기구(ILO)의 “산업보건의 목표”

- 작업조건이 근로자의 건강을 해치지 않도록 한다.
- 근로자의 건강에 영향을 미치는 유해인자에 폭로되지 않도록 한다.
- 신체적, 정신적으로 적성에 맞는 작업환경에서 일하도록 배치한다.
- 근로자의 육체적, 정신적, 사회적 건강상태를 최고 수준으로 유지, 증진한다.

4) 산업보건관리 업무

- ① 건강관리
- ② 환경관리
- ③ 작업관리

비교

❁ 국제노동기구(ILO) 협약에 제시된 산업보건관리업무

- 산업보건교육, 훈련과 정보에 관한 협력
- 작업방법의 개선과 새로운 설비에 대한 건강상 계획의 참여
- 직장에 있어서의 건강 유해요인에 대한 위험성의 확인과 평가

(2) 미국산업위생학회(AIHA)의 산업위생의 정의 **

근로자나 일반 대중에게 질병, 건강장애와 안녕방해, 심각한 불쾌감 및 능률 저하 등을 초래하는 **작업환경 요인과 스트레스를 예측, 측정, 평가, 관리하는 과학과 기술**이다.

비교

❁ 산업위생의 정의

- 사회적 건강 유지 및 증진
- 육체적, 정신적 건강 유지 및 증진
- 생리적, 심리적으로 적합한 작업환경에 배치

2 산업위생의 목적

- ① **작업환경과 근로조건의 개선 및 직업병의 근원적 예방**
- ② 최적의 작업환경 및 작업조건을 개선하여 질병을 예방
- ③ 근로자의 건강을 유지·증진시키고 작업능률을 향상
- ④ 근로자들의 육체적, 정신적, 사회적 건강 유지 및 증진
- ⑤ **산업재해의 예방 및 직업성질환 유소견자의 작업 전환**



한 눈에 들어오는 키워드

기출

산업위생의 중요성이 급속하게 대두된 원인

- ① 산업현장에서 취업하는 근로자수의 급격한 증가
- ② 근로자의 권익을 보호하고자 하는 시대적인 사회사조 대두
- ③ 노동생산성 향상을 위하여 인력관리 측면에서 근로자 보호가 필요

※ 문제

다음 중 산업위생의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ㉠ 근로자의 건강을 유지·증진시키고 작업능률을 향상
- ㉡ 근로자의 육체적, 정신적, 사회적 건강 유지 및 증진
- ㉢ 유해한 작업환경 및 조건으로 발생한 질병의 진단과 치료
- ㉣ 최적의 작업환경 및 작업조건을 개선하여 질병을 예방

정답 ㉢

기출 ★

산업위생의 주요 활동

예측 → (인지) → 측정 → 평가
→ 관리

3 산업위생의 범위

(1) 산업위생의 범위

- ① 노동생리학에 기초를 둔다.
- ② 산업사회의 질병을 퇴치하고 예방한다.
- ③ 심리학, 공학, 의학, 통계학, 사회학, 경제학, 법학 등과 협력한다.
- ④ 작업장 내부의 작업환경 관리를 위주로 한다.

(2) 산업위생의 영역 중 기본과제 ★

- ① 작업능력의 향상과 저하에 따른 작업조건 및 정신적 조건의 연구
- ② 최적 작업환경 조성에 관한 연구 및 유해 작업환경에 의한 신체적 영향 연구(작업 환경이 미치는 건강장해에 관한 연구)
- ③ 노동력의 재생산과 사회, 경제적 조건에 관한 연구

비교

❁ 1. 산업위생관리에서 중점을 두어야 하는 구체적인 과제

- 작업근로자의 작업 자세와 육체적 부담의 인간공학적 평가
- 기존 및 신규화학물질의 유해성 평가 및 사용대책의 수립
- 고령근로자 및 여성근로자의 작업조건과 정신적 조건의 평가

❁ 2. 산업위생 전문가의 과제

- 작업환경의 조사
- 작업환경조사 결과의 해석
- 유해인자가 있는 곳의 경고 주의판 부착

(3) 산업위생의 활동

1) 예측(anticipation)

- ① 산업위생활동에서 처음으로 요구되는 활동
- ② 기존의 작업환경측정 및 조건뿐만 아니라 새로운 물질, 공정 및 새로운 기계의 도입, 새로운 제품의 생산 및 부산물로 인한 근로자들의 건강장애와 영향을 사전에 예측한다.



2) 인지(recognition)

- ① 현존 상황에서 존재 또는 **잠재하고 있는 유해인자**(물리, 화학, 생물, 인간공학, 공기역학적 인자)를 **파악한다**.
- ② 유해인자의 특성을 파악하는 것으로 **위험평가(Risk Assessment)**가 이루어져야 한다.
- ③ **건강에 장애를 줄 수 있는** 물리적, 화학적, 생물학적, 인간공학적 유해인자 목록을 작성하고, **작업내용을 검토**하고, 설치된 **각종 대책과 관련된 조치들을 조사하는 활동**이다.
- ④ 인지단계에서의 이러한 활동들은 **사업장의 특성, 근로자의 작업특성, 유해인자의 특성에 근거**한다.

3) 측정(measurement)

- ① 작업환경이나 조건의 **유해 정도**를 구체적으로 **정성적, 정량적으로 계측**하는 활동이다.
- ② 기계조작에 의한 직독식 방법에서 고도의 기술이 요구되는 기기분석까지 다양한 방법이 있다.
- ③ 기본적인 화학, 물리, 미생물학적인 지식이 요구된다.
- ④ 공기 중 **유해화학물질의 측정에 있어서는 정확한 공기시료의 채취가 급선무**이다.

4) 평가(evaluation)

- ① 유해인자에 대한 양, 정도가 **근로자들의 건강에 어떠한 영향을 미칠 것인가**를 **판단하는 의사결정 단계**에 해당한다.
- ② 넓은 의미에서는 측정도 포함시킨다.
 - 시료를 채취하고 분석한다.
 - 예비조사의 목적과 범위를 결정한다.
 - 현장조사로 정량적인 유해인자의 양을 측정한다.
- ③ 유해정도의 평가는 관찰, 인터뷰, 측정에 의해 이루어지며, **측정 값을 노동부의 노출기준 고시, 미국의 허용기준 등 기타 문헌의 값들과 비교**한다.

5) 관리(control)

- ① **유해인자로부터 근로자를 보호하는 모든 수단**을 말한다.
- ② **공학적 관리, 행정적 관리, 개인보호구에 의한 관리**가 있다.
 - 공학적 관리 : 대체, 격리, 포위, 환기



- 행정적 관리 : 작업시간, 작업배치의 조정, 교육 등
- 개인보호구에 의한 관리 : 호흡용 보호구, 보호장갑 등

(4) 산업위생관리 업무 ★

- ① 유해작업환경에 대한 공학적인 조치
- ② 작업조건에 대한 인간공학적인 평가
- ③ 작업환경에 대한 정확한 분석기법의 개발

02 역사

1 외국의 산업위생 역사

(1) Hippocrates(B.C. 4세기)

- ① 광산의 납중독 기술(최초의 직업병: 납중독) ★
- ② 직업병 발생과 질병의 관계를 제시함

참고

✿ 우리나라에서 학계에 처음으로 보고된 직업병 : 진폐증

(2) Pliny the Elder(A.D. 1세기)

- ① 황, 아연의 건강 유해성을 주장함
- ② 먼지 마스크로 동물의 방광막 사용을 주장함 ★

(3) Galen(A.D. 2세기)

구리광산에서의 산 증기(mist)의 유해성 주장 ★

(4) Ulrich Ellenbog(1473년)

납, 수은 중독 증상 및 예방법을 제시

(5) Philippus Paracelsus(1493~1541년)

- ① 독성학의 아버지 ★
- ② “모든 화학물질은 독물이며 독물이 아닌 화학물질은 없다.”

(6) Georgius Agricola(1494~1555년)

- ① 저서 “광물에 대하여” 에서 광부들의 사고 및 질병, 예방법 등에 대하여 기록 ★
- ② 광산에서의 규폐증의 유해성 언급 ★
- ③ 광산의 환기 및 근로자 마스크 착용을 권장

(7) Bernardino Ramazzini(1633~1714년)

- ① 산업보건의 시조, 산업의학의 아버지 ★
- ② 저서 “직업인의 질병(De Morbis Artificum Diatriba)” 에서 수공업자의 질병을 집대성함
- ③ Ramazzini가 주장한 직업병의 원인
 - 근로자들의 과격한 동작 및 불안정한 작업자세
 - 작업장에서 사용하는 유해물질

(8) Sir George Baker(18세기)

사이다 공장에서 납에 의한 복통 발견

(9) Percivall Pott(18세기) ★★

- ① 영국의 외과 의사, 굴뚝청소부에게서 최초의 직업성 암인 “음낭암” 을 발견
- ② 암의 원인 물질은 “검댕” (다핵방향족 화합물 PAH)
- ③ “굴뚝 청소부법” 제정하는 계기가 됨

(10) Alice Hamilton(20세기)

- ① 미국의 여 의사, 미국 최초의 산업보건학자, 산업의학자 ★
- ② 최초의 산업위생전문가(최초 산업의학자)
- ③ 납, 수은, 이황화탄소 중독 및 직업성 질환과의 관계 규명



(11) Bismark

독일에서 근로자 질병보험법과 공장재해보험법 제정 ★

(12) Rudolf Virchow

근대 병리학의 기초 확립

(13) 공장법(1833년) ★

- ① 영국에서 여성과 아동의 노동시간을 규제하는 내용으로 제정한 법령
- ② **산업보건에 관한 최초의 법률**로서 실제로 효과를 거둔 최초의 법이다.

주요내용 요약하기!

⚙️ 공장법(factory act)의 주요 내용 ★

- ① **감독관을 임명**하여 공장을 감독한다.
- ② **근로자에게 교육**을 시키도록 **의무화**한다.
- ③ **18세 미만** 근로자의 **야간작업**을 금지한다.
- ④ **작업할 수 있는 연령**을 13세 이상으로 제한한다.
- ⑤ **주간 작업시간**을 48시간으로 제한한다.

(14) Loriga(1911년)

진동 공구에 의한 수지의 레이노드(Raynaud) 현상을 보고 ★

참고

1. Turner Thackrah

Ramazzini보다 산업위생을 한 단계 더 발전시킴

2. Robert Peel(1802년)

도덕법 제정에 큰 역할을 함

암기법

1. **납**먹은 **하마(Hippocrates)**의 방광이 **플리니(Pliny)** 산 증인(산 증기) **갈렌**이 독물은 **파라셀(Paracelsus)**에서 **콜라(Agricola)**는 광물이다 라고 했다.
2. **아멧진(Ramazzini)** 보건시조는 **사이다 굼다(Baker)** 납 나오면 **굴뚝있는 커피포트(Percivall Pott)**로 빼낸다.
3. **해맑은(Hamilton)** 최초학자는 **비쩍마른(Bismark)** 공장 근로자인 **루돌프(Rudolf Virchow)**가 병났다(병리학)고 **레이노(Raynaud)**씨 부인 **로리가(Loriga)**에게 말했다.

2 한국의 산업위생 역사



한 눈에 들어오는 키워드

(1) 1926년

공장보건위생법 제정

(2) 1953년 ★

우리나라 산업위생에 관한 최초의 법령인 근로기준법 제정 공포

주요내용 요약하기!

❁ 근로기준법의 주요 내용

- ① 근로조건의 최저 기준을 규정한 노동보호법(근로보호법)
- ② 안전, 위생에 관한 규정 및 산업재해 방지를 위한 사업주의 의무 부여
- ③ 1962년 위험관리에 관한 규정을 포함한 근로기준법 시행령 제정

(3) 1962년

- ① 가톨릭의대 산업의학연구소 설립
- ② 근로기준법 시행령 제정

(4) 1963년

- ① 대한산업보건협회 창립
- ② 노동 행정 사무를 나누어 처리했던 노동국을 노동청으로 승격

(5) 1977년

- ① 근로복지공사 설립, 근로복지공사 부속병원 개설
- ② 국립노동과학연구소 설립

(6) 1981년 ★

- ① 산업안전보건법 제정 공포(산업안전보건법의 시행일 : 1982년 7월 1일)
- ② 노동청을 노동부로 승격

참고

산업안전보건법의 목적

- ① 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진
- ② 산업재해의 예방
- ③ 쾌적한 작업환경의 조성



(7) 1983년

산업위생 관련 자격제도 도입

(8) 1986년

유해물질의 허용농도 제정

(9) 1987년 *

한국산업안전공단 설립

(10) 1988년 *

- ① 문송면 군(15세)의 수은중독 사망 발생
- ② 공장에서 온도계에 수은을 주입하는 작업을 하다 수은 증기 흡입으로 수은에 중독됨

(11) 1990년 *

한국산업위생학회 창립

(12) 1991년 *

- ① 우리나라 ILO(국제노동기구) 가입
- ② 원진레이온(주) 이황화탄소(CS_2) 중독 발생(1998년 집단 중독 발생)

(13) 1992년

작업환경 측정기관에 대한 정도관리 규정 제정

(14) 2002년

대한산업보건협회 12개 산업보건센터 설립, 운영

참고법

26공장, 53근로, 62의학연구, 63보건협회, 77복지공사,
81산안법, 83위생기사, 86허용농도, 87안전공단, 88문송면,
90위생학회, 91 원진, 92정도관리, 02보건센터

① 미국정부산업위생전문가협회 : ACGIH

(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

② 미국산업위생학회 : AIHA(American Industrial Hygiene Association)

③ 미국산업안전보건청 : OSHA

(Occupational Safety and Health Administration)

④ 국립산업안전보건연구원 : NIOSH

(National Institute for Occupational Safety and Health)

⑤ 국제암연구소 : IARC(International Agency for Research on Cancer)

⑥ 영국산업위생학회 : BOHS(British Occupational Hygiene Society)

⑦ 영국산업안전보건청 : HSE(Health Safety Executive)

⑧ 한국산업안전보건공단 : KOSHA

(Korea Occupational Safety & Health Agency)

암기법

ACGIH

A(American 미국) C(Conference 협의회) G(Governmental 정부) IH(Industrial Hygienists 산업위생)

AIHA

A(American 미국) IH(Industrial Hygiene 산업위생) A(Association 학회)

OSHA

OSH(Occupational Safety and Health 산업안전보건) A(Administration 청)

NIOSH

N(Nationa 국립) I(Institute 연구원) OSH(Occupational Safety and Health 산업안전보건)

BOHS

B(British 영국) OH(Occupational Hygiene 산업위생) S(Society 학회)

기출

미국정부산업위생전문가협회
(ACGIH)

매년 “화학물질과 물리적 인자에 대한 노출기준 및 생물학적 노출 지수”를 발간하여 노출기준 제정에 있어서 국제적으로 선구적인 역할을 담당



한 눈에 들어오는 키워드

참고

1. 생물학적 노출지수

(BEIs : Biological Exposure Indices)

근로자의 생체 시료로부터 대사 산물을 측정하여 근로자의 유해 물질에 대한 노출정도를 파악하는 지표

2. PEL 기준

건강상의 영향과 함께 사업장에 적용할 수 있는 기술 가능성을 고려함

3. REL 기준

오직 근로자의 건강상의 영향을 예방하는 것을 목적으로 함

4 국가별 산업보건 허용기준 **

(1) 미국정부산업위생전문가협회(ACGIH)

- ① TLVs(Threshold Limit Values): 허용기준
- ② 생물학적 노출지수(BEIs: Biological Exposure Indices)

(2) 미국산업안전보건청(OSHA)

PEL(Permissible Exposure Limits) 기준

(3) 미국국립산업안전보건연구원(NIOSH)

REL(Recommended Exposure Limits) 기준

(4) 미국산업위생학회(AIHA)

WEEL(Workplace Environmental Exposure Level) 기준

(5) 독일

MAK(Maximum Concentration Values) 기준

(6) 한국

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

(7) 영국보건안전청(HSE : Health and Safety Executive)

WEL 기준(Workplace Exposure Limits)

(8) 스웨덴

OEL(Occupational Exposure Limit) 기준

암기법

ACT, O렐, N렐, A월, H렐, 독M, 스O, 한노

1 윤리강령의 목적

- ① 산업위생전문가가 지켜야 할 윤리적 행동의 지침을 제공한다.
- ② 근로자의 건강 보호, 작업환경 개선 및 산업위생학을 양질의 전문영역이 되도록 하는 것을 목표로 삼고 노력하자는 데 목적이 있다.

2 책임과 의무

산업위생 전문가는 산업위생분야의 원칙들을 적용하여 근로자의 생명 및 건강, 복지에 미치는 영향을 전문적으로 판단, 평가할 때 객관적 견지에서 직업적 업무를 수행할 책임을 가진다.

3 산업위생 전문가의 윤리강령(미국산업위생학술원: AAIH) ★★★

(1) 산업위생 전문가로서의 책임

- ① 성실성과 학문적 실력 면에서 최고 수준을 유지한다.
- ② 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에서 객관성을 유지한다.
- ③ 전문 분야로서의 산업위생을 학문적으로 발전시킨다.
- ④ 근로자, 사회 및 전문 직종의 이익을 위해 과학적 지식을 공개하고 발표한다.
- ⑤ 기업체의 기밀은 누설하지 않는다.
- ⑥ 전문적 판단이 타협에 의하여 좌우될 수 있거나 이해관계가 있는 상황에는 개입하지 않는다.

(2) 근로자에 대한 책임

- ① 근로자의 건강보호가 산업위생 전문가의 1차적 책임이라는 것을 인지한다.
- ② 위험 요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 외부압력에 굴하지 않고 독립적 태도를 취한다.
- ③ 위험요소와 예방조치에 대해 근로자와 상담한다.

참고

산업위생 전문가의 윤리강령

- 미국 ACGIH, AIHA, AAIH, ABHI에서 산업위생전문가가 지켜야 할 윤리강령을 제정 공포하였다.
- 산업위생전문가는 기업주와 근로자 사이에서 엄격한 중립을 지켜야 하며 어느 한쪽으로 기울어져서는 안 된다.

요약 암기 ★

산업 위생 전문가로서의 책임	① 학문적 실력 면에서 최고 수준 유지 ② 자료의 해석에서 객관성을 유지 ③ 산업위생을 학문적으로 발전시킨다. ④ 과학적 지식을 공개하고 발표 ⑤ 기업체의 기밀은 누설하지 않는다. ⑥ 이해관계가 있는 상황에는 개입하지 않는다.
근로자에 대한 책임	① 근로자의 건강보호가 산업위생전문가의 1차적 책임 ② 위험 요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 중립적 태도 ③ 위험요소와 예방조치에 대해 근로자와 상담
기업주와 고객에 대한 책임	① 정확한 기록을 유지하고 산업위생 전문 부서들을 운영 관리 ② 궁극적 책임은 근로자의 건강보호 ③ 책임 있게 행동 ④ 정직하게 권고, 권고 사항을 정확히 보고
일반 대중에 대한 책임	① 일반 대중에 관한 사항 정직하게 발표 ② 전문적인 견해를 발표



(3) 기업주와 고객에 대한 책임

- ① 결과 및 결론을 뒷받침할 수 있도록 **정확한 기록을 유지**하고 산업위생사업을 전문가답게 **전문부서들을 운영·관리**한다.
- ② **궁극적 책임**은 기업주와 고객보다는 **근로자의 건강보호**에 있다.
- ③ 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 **책임 있게 행동**한다.
- ④ 신뢰를 바탕으로 **정직하게 권고**하고 결과와 개선점 및 **권고사항을 정확히 보고**한다.

(4) 일반 대중에 대한 책임

- ① 일반 대중에 관한 사항은 **정직하게 발표**한다.
- ② 적절하고도 확실한 사실을 근거로 **전문적인 견해를 발표**한다.

암기법

전문가의 윤리는 전문(전문가) 근로자(근로자)에게 고기(기업주와 고객) 대접(대중)

1. 전문가는 / 실력최고 / 객관적 자료 해석 / 학문 발전 위해 / 지식 공개발표 / 기밀누설 말고 / 개입하지 않는다.
2. 근로자의 / 1차적 책임은 / 중립적 태도로 / 위험예방 상담
3. 고기(고객·기업주) / 정확히 기록하는 전문부서 운영하여 / 궁극적으로 근로자 보호 / 책임있게 행동 / 정직하게 보고
4. 대중에게 / 정직하게 / 전문적으로 발표

단원 예상문제

01 다음 중 산업위생전문가들이 지켜야 할 윤리 강령에 있어 전문가로서의 책임에 해당하는 것은?

- ① 일반 대중에 관한 사항은 정직하게 발표한다.
- ② 위험요소와 예방조치에 관하여 근로자와 상담한다.
- ③ 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에서 객관성을 유지한다.
- ④ 위험요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 외부의 압력에 굴하지 않고 중립적 태도를 취한다.

산업위생 전문가로서의 책임	① 성실성과 학문적 실력 면에서 최고 수준을 유지한다. ② 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에서 객관성을 유지한다. ③ 전문 분야로서의 산업위생을 학문적으로 발전시킨다. ④ 근로자, 사회 및 전문 직종의 이익을 위해 과학적 지식을 공개하고 발표한다. ⑤ 기업체의 기밀은 누설하지 않는다. ⑥ 전문적 판단이 타협에 의하여 좌우될 수 있거나 이해관계가 있는 상황에는 개입하지 않는다.
근로자에 대한 책임	① 근로자의 건강보호가 산업위생전문가의 1차적 책임이라는 것을 인지한다. ② 위험 요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 외부압력에 굴하지 않고 중립적 태도를 취한다. ③ 위험요소와 예방조치에 대해 근로자와 상담한다.

기업주와 고객에 대한 책임

- ① 결과 및 결론을 뒷받침할 수 있도록 정확한 기록을 유지하고 산업위생사업을 전문가답게 전문부서들을 운영 관리한다.
- ② 궁극적 책임은 기업주와 고객 보다는 근로자의 건강보호에 있다.
- ③ 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 책임 있게 행동한다.
- ④ 신뢰를 바탕으로 정직하게 권고하고 결과와 개선점 및 권고 사항을 정확히 보고한다.

일반 대중에 대한 책임

- ① 일반 대중에 관한 사항은 정직하게 발표한다.
- ② 적절하고도 확실한 사실을 근거로 전문적인 견해를 발표한다.

02 다음 중 산업위생의 정의에 있어 4가지 주요 활동에 해당하지 않는 것은?

- ① 보상(compensation)
- ② 인지(recognition)
- ③ 평가(evaluation)
- ④ 관리(control)

* 산업위생의 주요 활동

예측 → 인지 → 측정 → 평가 → 관리

***참고**

미국산업위생학회(AIHA)의 산업위생의 정의
근로자나 일반 대중에게 질병, 건강장애와 안녕방
해, 심각한 불쾌감 및 능률 저하 등을 초래하는 **작
업환경 요인과 스트레스를 예측, 측정, 평가, 관리
하는 과학과 기술**이다.

03 다음 중 산업위생의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 근로자의 건강을 유지·증진시키고 작업능률
을 향상
- ② 근로자들의 육체적, 정신적, 사회적 건강 유
지 및 증진
- ③ 유해한 작업환경 및 조건으로 발생한 질병
의 진단과 치료
- ④ 최적의 작업환경 및 작업조건으로 개선하여
질병을 예방

***산업위생의 목적**

- ① 작업환경과 근로조건의 개선 및 직업병의 근원
적 예방
- ② 최적의 작업환경 및 작업조건을 개선하여 질병
을 예방
- ③ 근로자의 건강을 유지·증진시키고 작업능률을
향상
- ④ 근로자들의 육체적, 정신적, 사회적 건강 유지
및 증진
- ⑤ 산업재해의 예방 및 직업성질환 유소견자의 작
업 전환

04 1800년대 산업보건에 관한 법률로서 실제 로 효과를 거둔 영국의 공장법 내용과 거리 가 먼 것은?

- ① 감독관을 임명하여 공장을 감독하였다.
- ② 근로자에게 교육을 시키도록 의무화한다.
- ③ 18세 미만 근로자의 야간작업을 금지한다.
- ④ 작업할 수 있는 연령을 8세 이상으로 제한
한다.

***공장법(factory act)의 주요 내용**

- ① 감독관을 임명하여 공장을 감독한다.
- ② 근로자에게 교육을 시키도록 의무화한다.
- ③ 18세 미만 근로자의 야간작업을 금지한다.
- ④ 작업할 수 있는 연령을 13세 이상으로 제한한다.
- ⑤ 주간 작업시간을 48시간으로 제한한다.

05 다음 중 산업위생의 정의와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사회적 건강 유지 및 증진
- ② 근로자의 체력 증진 및 진료
- ③ 육체적, 정신적 건강 유지 및 증진
- ④ 생리적, 심리적으로 적합한 작업환경에 배치

***산업위생의 정의**

- ① 사회적 건강 유지 및 증진
- ② 육체적, 정신적 건강 유지 및 증진
- ③ 생리적, 심리적으로 적합한 작업환경에 배치

***참고**

미국산업위생학회(AIHA)의 산업위생의 정의
근로자나 일반 대중에게 질병, 건강장애와 안녕방
해, 심각한 불쾌감 및 능률 저하 등을 초래하는 **작
업환경 요인과 스트레스를 예측, 측정, 평가, 관리
하는 과학과 기술**이다.

06 미국산업위생학술원(AAIH)에서 채택한 산업위생전문가의 윤리강령 중 근로자에 대한 책임과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 근로자의 건강보호가 산업위생전문가의 1차적인 책임이라는 것을 인식해야 한다.
- ② 근로자와 기타 여러 사람의 건강과 안녕이 산업위생전문가의 판단에 좌우된다는 것을 깨달아야 한다.
- ③ 위험요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 외부의 압력에 굴하지 않고 근로자 중심으로 태도를 취한다.
- ④ 위험요소와 예방조치에 대하여 근로자와 상담해야 한다.

③ 위험요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 외부의 압력에 굴하지 않고 중립적 태도를 취한다.

07 다음 중 산업위생 관련 기관의 약자와 명칭이 잘못 연결된 것은?

- ① ACGIH : 미국산업위생협회
- ② OSHA : 산업안전보건청(미국)
- ③ NIOSH : 국립산업안전보건연구원(미국)
- ④ IARC : 국제암연구소

① ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) : 미국정부산업위생전문가협회

08 다음 중 매년 “화학물질과 물리적 인자에 대한 노출기준 및 생물학적 노출지수”를 발간하여 노출기준 제정에 있어서 국제적으로 선구적인 역할을 담당하고 있는 기관은?

- ① 미국산업위생학회(AIHA)
- ② 미국직업안전위생관리국(OSHA)
- ③ 미국국립산업안전보건연구원(NIOSH)
- ④ 미국정부산업위생전문가협회(ACGIH)

* 미국정부산업위생전문가협회(ACGIH)
매년 “화학물질과 물리적 인자에 대한 노출기준 및 생물학적 노출지수”를 발간하여 노출기준 제정에 있어서 국제적으로 선구적인 역할을 담당

09 미국산업위생학술원(AAIH)이 채택한 윤리강령 중 기업주와 고객에 대한 책임에 해당하는 내용은?

- ① 일반 대중에 관한 사항은 정직하게 발표한다.
- ② 위험요소와 예방조치에 관하여 근로자와 상담한다.
- ③ 성실성과 학문적 실력면에서 최고수준을 유지한다.
- ④ 궁극적 책임은 기업주와 고객보다 근로자의 건강보호에 있다.

① 일반 대중에 대한 책임
② 근로자에 대한 책임
③ 산업위생 전문가로서의 책임
④ 기업주와 고객에 대한 책임

10 다음 중 산업위생의 기본적인 과제를 가장 올바르게 표현한 것은?

- ① 작업환경에 의한 정신적 영향과 적합한 환경의 연구
- ② 작업능력의 신장 및 저하에 따른 작업조건의 연구
- ③ 작업장에서 배출된 유해물질이 대기오염에 미치는 영향에 대한 연구
- ④ 노동력 재생산과 사회 심리적 조건에 관한 연구

***산업위생의 영역 중 기본과제**

- ① 작업능력의 향상과 저하에 따른 작업조건 및 정신적 조건의 연구
- ② 최적 작업환경 조성에 관한 연구 및 유해 작업 환경에 의한 신체적 영향 연구
- ③ 노동력의 재생산과 사회, 경제적 조건에 관한 연구

11 이탈리아의 의사인 Ramazzini는 1700년에 “직업인의 질병(De Morbis Artificum Diatriba)”을 발간하였는데, 이 사람이 제시한 직업병의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 근로자들의 과격한 동작
- ② 작업자를 관리하는 체계
- ③ 작업장에서 사용하는 유해물질
- ④ 근로자들의 불안정한 작업자세

***Ramazzini가 주장한 직업병의 원인**

- ① 근로자들의 과격한 동작
- ② 작업장에서 사용하는 유해물질
- ③ 근로자들의 불안정한 작업자세

12 다음 중 산업위생관리 업무와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 직업성 질환에 대한 판정과 보상
- ② 유해작업환경에 대한 공학적인 조치
- ③ 작업조건에 대한 인간공학적인 평가
- ④ 작업환경에 대한 정확한 분석기법의 개발

***산업위생관리 업무**

- ① 유해작업환경에 대한 공학적인 조치
- ② 작업조건에 대한 인간공학적인 평가
- ③ 작업환경에 대한 정확한 분석기법의 개발

13 다음 중 산업위생활동의 순서로 올바른 것은?

- ① 관리 → 인지 → 예측 → 측정 → 평가
- ② 인지 → 예측 → 측정 → 평가 → 관리
- ③ 예측 → 인지 → 측정 → 평가 → 관리
- ④ 측정 → 평가 → 관리 → 인지 → 예측

***산업위생의 주요 활동**

예측 → 인지 → 측정 → 평가 → 관리

정답

10 ② 11 ② 12 ① 13 ③

14 다음 중 역사상 최초로 기록된 직업병은?

- ① 규폐증 ② 폐질환
- ③ 음낭암 ④ 납중독

* Hippocrates(B.C 4세기)

광산의 납중독 기술(최초의 직업병: 납중독)

15 다음 중 산업위생의 기본적인 과제에 해당하지 않는 것은?

- ① 노동 재생산과 사회경제적 조건의 연구
- ② 작업능률 저하에 따른 작업조건에 관한 연구
- ③ 작업환경의 유해물질이 대기오염에 미치는 영향 연구
- ④ 작업환경에 의한 신체적 영향과 최적환경의 연구

* 산업위생의 영역 중 기본과제

- ① 작업능력의 향상과 저하에 따른 작업조건 및 정신적 조건의 연구
- ② 작업환경에 의한 신체적 영향과 최적환경의 연구
- ③ 노동력의 재생산과 사회, 경제적 조건에 관한 연구

16 다음 중 산업위생 역사에서 영국의 외과 의사 Percivall Pott에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 직업성 암을 최초로 보고하였다.
- ② 산업혁명 이전의 산업위생 역사이다.
- ③ 어린이 굴뚝청소부에게 많이 발생하던 음낭암(scrotal cancer)의 원인물질을 검댕(soot)이라고 규명하였다.
- ④ Pott의 노력으로 1788년 영국에서는 '도제 건강 및 도덕법(Health and Morals of Apprentices Act)'이 통과되었다.

* Percivall Pott(18세기)

- ① 영국의 외과 의사, 굴뚝청소부에게서 최초의 직업성 암인 "음낭암"을 발견
- ② 암의 원인 물질은 "검댕"(다핵방향족 화합물 PAH)
- ③ "굴뚝 청소부법" 제정하는 계기가 됨

17 미국산업위생학술원(AAIH)에서 정하고 있는 산업위생전문가로서 지켜야 할 윤리강령으로 틀린 것은?

- ① 기업체의 기밀은 누설하지 않는다.
- ② 성실성과 학문적 실력면에서 최고수준을 유지한다.
- ③ 쾌적한 작업환경을 만들기 위한 시설 투자 유에 기여한다.
- ④ 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에 객관성을 유지한다.

일반 대중에 대한 책임	① 일반 대중에 관한 사항은 정직하게 발표 한다. ② 적절하고도 확실한 사실을 근거로 전문적인 견해를 발표 한다.
--------------	--

*** 산업위생전문가의 윤리강령**

산업위생전문가로서의 책임	① 성실성과 학문적 실력 면에서 최고 수준을 유지한다. ② 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에서 객관성을 유지한다. ③ 전문 분야로서의 산업위생을 학문적으로 발전시킨다. ④ 근로자, 사회 및 전문 직종의 이익을 위해 과학적 지식을 공개하고 발표한다. ⑤ 기업체의 기밀은 누설하지 않는다. ⑥ 전문적 판단이 타협에 의하여 좌우될 수 있거나 이해관계가 있는 상황에는 개입하지 않는다.
근로자에 대한 책임	① 근로자의 건강보호가 산업위생전문가의 1차적 책임이라는 것을 인지한다. ② 위험 요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 외부압력에 굴하지 않고 중립적 태도를 취한다. ③ 위험요소와 예방조치에 대해 근로자와 상담한다.
기업주와 고객에 대한 책임	① 결과 및 결론을 뒷받침할 수 있도록 정확한 기록 을 유지하고 산업위생사업을 전문가답게 전문부서들을 운영 관리한다. ② 궁극적 책임 은 기업주와 고객보다는 근로자의 건강보호 에 있다. ③ 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 책임 있게 행동 한다. ④ 신뢰를 바탕으로 정직하게 권고 하고 결과와 개선점 및 권고사항을 정확히 보고 한다.